

Tartalom

Feladat leírás	2
Megoldási terv és Elemzés	3
Osztály diagram	4
Futó Alkalmazás képek	5
Edge case	6
Metódus Leírások	8
Game.....	8
PropertyField.....	8
Player	8
TacticalStrategy	8
CarefulStrategy	8
GreedyStrategy	8
Példa fájl:	9

neptun_kód heki

Feladat leírás

Szimuláljuk az alábbi egyszerűsített Capitaly társasjátékot! Adott néhány eltérő stratégiájú játékos és egy körpálya, amelyen különféle mezők sorakoznak egymás után. A pályát körbe-körbe újra és újra bejárják a játékosok úgy, hogy egy kockával dobva mindig annyit lépnek, amennyit a kocka mutat. A mezők három félék lehetnek: ingatlanok, szolgáltatások és szerencse mezők. Az ingatlant meg lehet vásárolni 1000 Petákért, majd újra rálépve házat is lehet rá építeni 4000 Petákért. Ha ezután más játékos erre a mezőre lép, akkor a mező tulajdonosának fizet: ha még nincs rajta ház, akkor 500 Petákot, ha van rajta ház, akkor 2000 Petákot. A szolgáltatás mezőre lépve a banknak kell befizetni a mező paramétereként megadott összeget. A szerencse mezőre lépve a mező paramétereként megadott összegű pénzt kap a játékos. Háromféle stratégiájú játékos vesz részt a játékban.

Kezdetben mindenki kap egy induló tőkét (10000 Peták), majd a „mohó” játékos ha egy még gazdátlan ingatlan mezőjére lépett, vagy övé az ingatlan, de még nincs rajta ház, továbbá van elég tőkéje, akkor vásárol. Az „óvatos” játékos egy körben csak a tőkéjének a felét vásárolja el, a „taktikus” játékos minden második vásárlási lehetőséget kihagyja. Ha egy játékosnak fizetnie kell, de nincs elegendő pénze, akkor kiesik a játékból, házai elvesznek, ingatlanjai megvásárolhatókká válnak.

A játék paramétereit egy szövegfájlból olvassuk be. Ez megadja a pálya hosszát, majd a pálya egyes mezőit. Minden mezőről megadjuk annak típusát, illetve ha szolgáltatás vagy szerencse mező, akkor annak pénzdíját. Ezt követően a fájl megmutatja a játékosok számát, majd sorban minden játékos nevét és stratégiáját. A tesztelhetőséghez fel kell készíteni a megoldó programot olyan szövegfájl feldolgozására is, amely előre rögzített módon tartalmazza a kockadobások eredményét.

Írjuk ki, hogy adott számú kör után hogyan állnak (mennyi a tőkéjük, milyen ingatlanokat birtokolnak) a versenyzők!

Megoldási terv és Elemzés

„A pályát körbe-körbe újra és újra bejárják a játékosok úgy, hogy egy kockával dobva mindig annyit lépnek, amennyit a kocka mutat.”

Kell majd egy mozgás függvény amivel a játékos mozoghat és hogy mikor körbe ér azonnal az első mezőre kerüljön => (pozíció + lépés) % pályaméret

„Az ingatlant meg lehet vásárolni 1000 Petákért, majd újra rálépve házat is lehet rá építeni 4000 Petákért. Ha ezután más játékos erre a mezőre lép, akkor a mező tulajdonosának fizet: ha még nincs rajta ház, akkor 500 Petákot, ha van rajta ház, akkor 2000 Petákot.”

Kell majd egy leszármaztatás a mező típusoknak, mindegyiken történik valami amikor a játékos rálép szóval ezt egy a mező típusból implementált absztrakt fogja kezelni, valamint hogy ha a játékosnak kell hogy vissza tudjam nézni hogy melyik – melyik mező, kell egy függvény ami a sorszámot adja vissza. Az értékeket szerintem elég ha fixen public static final -ra állítom, mert ezt máshonnan is el kéne érni és nem lenne logikus ha csak getterrel tudnám ezt tenni.

„A szolgáltatás mezőre lépve a banknak kell befizetni a mező paramétereiként megadott összeget”

Itt az rálépéses logika lesz hogy csak simán fizet x összeget a játékos.

„A szerencse mezőre lépve a mező paramétereiként megadott összegű pénzt kap a játékos.”

Kell egy függvény amivel a játékos pénzt kap.

A játékosleírás alapján a három játékosnak kell hogy legyen egy – egy stratégiája, de a stratégia inkább valami amit a játékos döntésre használ így nem fogok stratégiából leszármaztatni, inkább megadom majd a stratégiát a játékos konstruktorában.

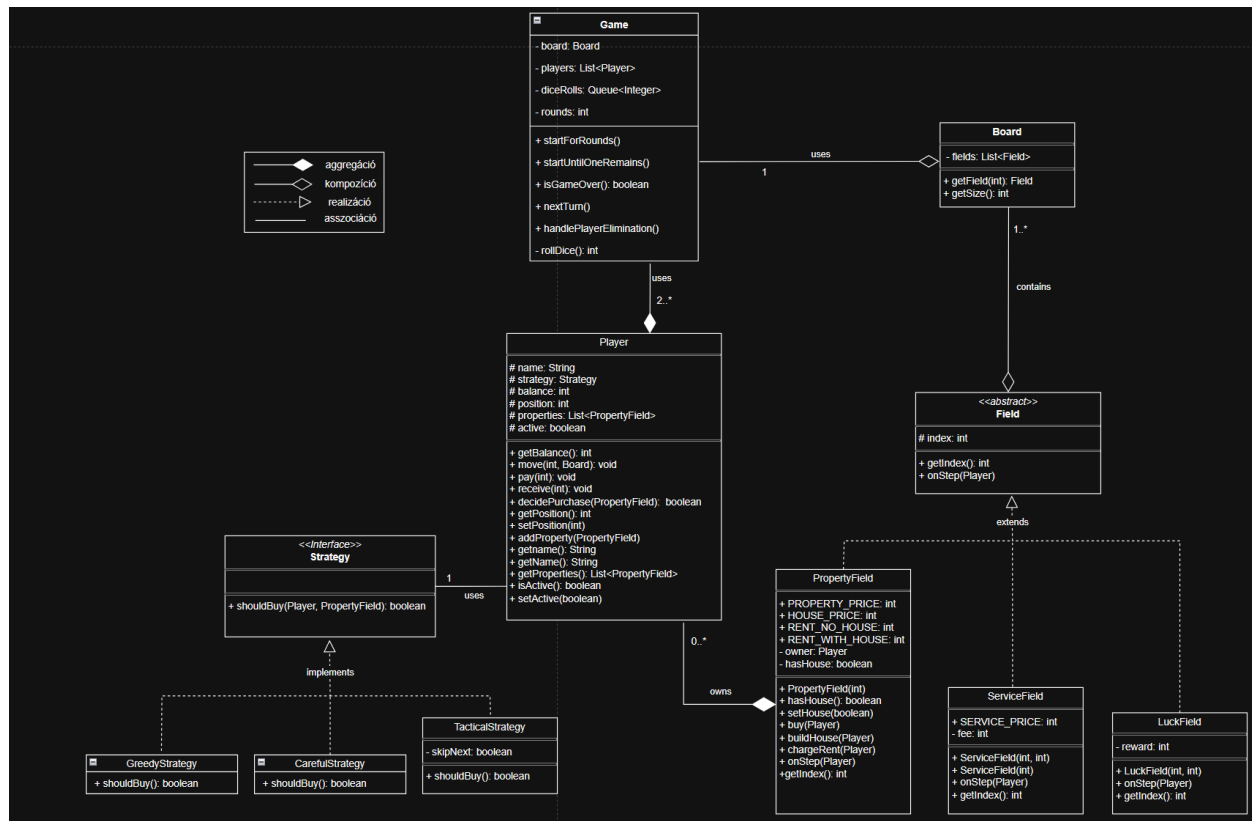
Ezek alapján a stratégiák egy közül Stratégia interface ősből lesznek származtatva, Mohó, Taktikus és Óvatos, és egyetlen függvényt kell majd megvalósítaniuk, ami eldönti hogy a játékos vásárol -e vagy sem.

Ezt a játékos megkapja és ha telek mezőre lép és az üres, akkor a telekben említett rálépéses logika megtudja hívni a játékos stratégiájához tartozó viselkedést.

A pálya felépítése alapján vagy egy játéktábla és a mezők nem léteznek nélküle vagyis a tábla tárolja a mezők listáját. Hogy a lépéseket az előzőleg említett játékos mozgásos függvényben kezelni tudjuk, kell egy függvény ami méretet ad vissza, valamint egy másik amivel egy szám alapján megtudom adni melyik mezőről van szó.

Kell egy Exception is mivel az utolsó órán beszéltük hogy hibát kell dobni ha nem várt érték jelenik meg a fájlból beolvasásban.

Osztály diagram



Futó Alkalmazás képek

```
run:
C:\Users\herce\Desktop\suli\2025-2026_1\progtech\beadando_3\hgswou
input fájl megtalálva!
előre megadott dobásokkal fut! (30 dobás)

|====| 1. kor |====|
Anna egyenlege: 10000 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 10000 mezoi: nincs
Andris egyenlege: 10000 mezoi: nincs
|=====|
Anna dobasa: 3
Anna szerencsere lepott: 500 P
Kristof dobasa: 2
Kristof ingatlant vasarolt: 2
Andris dobasa: 4
Andris ingatlant vasarolt: 4

|====| 2. kor |====|
Anna egyenlege: 10500 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 9000 mezoi: 2
Andris egyenlege: 9000 mezoi: 4
|=====|
Anna dobasa: 1
Anna dijat fizetett 500-t Andris-nek
Kristof dobasa: 5
Kristof szerencsere lepott: 1000 P
Andris dobasa: 6
```

```
|====| 8. kor |====|
Anna egyenlege: 2500 mezoi: 6
Kristof egyenlege: 5000 mezoi: 2, 0, 8
Andris egyenlege: 3500 mezoi: 4(H)
|=====|
Anna dobasa: 5
Anna kiesett!
Anna szolgaltatasi dijat fizetett: 4000 P
Anna kiesett a jatekbol!
Anna osszes ingatlanja elveszik es ujra vasarolhatova valik.
Kristof dobasa: 2
Kristof dijat fizetett 2000-t Andris-nek
Andris dobasa: 1
Andris szolgaltatasi dijat fizetett: 3000 P

|====| 9. kor |====|
Anna egyenlege: -1500 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 3000 mezoi: 2, 0, 8
Andris egyenlege: 2500 mezoi: 4(H)
|=====|
Kristof dobasa: 3
Kristof szerencsere lepott: 1000 P
Andris dobasa: 2
Andris szerencsere lepott: 1000 P
```

```
|====| 11. kor |====|
Anna egyenlege: -1500 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 4000 mezoi: 2, 0, 8
Andris egyenlege: 3500 mezoi: 4(H)
|=====|
Kristof dobasa: 1
Kristof ingatlant vasarolt: 9
Andris dobasa: 2
Andris kiesett!
Andris szolgaltatasi dijat fizetett: 4000 P
Andris kiesett a jatekbol!
Andris osszes ingatlanja elveszik es ujra vasarolhatova valik.

*** JATEK VEGE ***
A gyoztes: Kristof!
Vegso tokeje: 3000 Petak
Ingatlanok szama: 4
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Hibás fájl esetén hibát dob és lefut egy előre megadott játék:

```
run:
C:\Users\herce\Desktop\suli\2025-2026_1\progtech\beadando_3\hgswou
input fájl megtalálva!
HIBA a bementi fájl feldolgozasa kozben: hianyzik/hibas a jatekosok szama!

pelda jatek

|====| 1. kor |====|
Anna egyenlege: 10000 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 10000 mezoi: nincs
Andris egyenlege: 10000 mezoi: nincs
|=====|
Anna dobasa: 1
Anna szolgaltatasi dijat fizetett: 4000 P
Kristof dobasa: 3
Kristof szerencsere lepott: 500 P
Andris dobasa: 2
Andris ingatlant vasarolt: 2
```

Edge case

1. **AS A** játékos
I WANT TO hogy kiesek a játékból, ha negatív egyenlegre jutok
GIVEN a játékosnak 100 Peták egyenlege van
WHEN egy 500 Petákos szolgáltatási díjat kell fizetnie
THEN az egyenlege -400-ra csökken, és az „active” státusza „false”-ra vált, valamint a konzolra kiíródik, hogy kiesett.
2. **AS A** mohó stratégiájú játékos
I WANT TO ingatlant vásárolni, ha pontosan 1000 Petákom van
GIVEN a játékos egyenlege pontosan 1000 Peták és egy tulajdon nélküli PropertyField-re lép
WHEN a GreedyStrategy.shouldBuy() meghívódik
THEN a metódus true-t ad vissza, az ingatlan megvásárlásra kerül, és az egyenleg 0-ra csökken.
3. **AS A** taktikus stratégiájú játékos
I WANT TO házat építeni saját ingatlanomra, ha pontosan 4000 Petákom van
GIVEN a játékos tulajdonosa egy PropertyField-nek, nincs rajta ház, és az egyenlege pontosan 4000 Peták
WHEN a játékos újra erre a mezőre lép és a stratégia engedélyezi az építést
THEN a ház megépül, az egyenleg 0-ra csökken, és a hasHouse értéke true lesz.
4. **AS A** taktikus stratégiájú játékos
I WANT TO váltakozva dönteni a vásárlásokról
GIVEN két egymást követő lehetőség áll rendelkezésre tulajdon vásárlására
WHEN az első alkalommal shouldBuy() meghívódik
THEN true-t ad vissza, második alkalommal false-t, harmadik alkalommal true-t.
5. **AS A** óvatos stratégiájú játékos
I WANT TO NEM vásárolni, ha a vásárlás több mint felét elvinné az egyenlegemnek
GIVEN a játékos egyenlege 1500 Peták és egy 1000 Petákos ingatlan áll rendelkezésre
WHEN a CarefulStrategy.shouldBuy() meghívódik
THEN false-t ad vissza, mert $1000 > 1500/2$ vagyis 750
6. **AS A** felhasználó
I WANT TO hibaüzenetet kapni, ha üres pályát próbálok létrehozni
GIVEN az input fájl 0-t tartalmaz a mezők számánál
WHEN a játék betöltése során a pálya inicializálódik
THEN InputFileNotFoundException dobódik a "palya hosszának pozitívnak kell lennie!" üzenettel
7. **AS A** játékos
I WANT TO mindig ugyanarra a mezőre lépni 1 mezős pályán
GIVEN a pálya csak 1 mezőből áll (0. index)
WHEN a játékos dob 3-at
THEN a pozíció $(0 + 3) \% 1 = 0$ marad, és ugyanarra a mezőre lép
8. **AS A** játékosok csoportja
I WANT TO hogy mindannyian fizessünk bérleti díjat, ha ugyanarra a mező tulajdonosának birtokára lépünk
GIVEN Anna tulajdonosa a 2. indexű ingatlannak házzal, Kristóf és Andris 0 pozíción vannak
WHEN Kristóf és Andris is a 2. mezőre lépnek egymás után

THEN mindketten 2000 Peták bérleti díjat fizetnek Annának, és Anna egyenlege 4000-rel nő.

9. **AS A** játék rendszer

I WANT TO felszabadítani az ingatlanokat, amikor egy játékos kiesik

GIVEN Kristóf tulajdonosa 3 ingatlannak és az egyenlege -500-ra csökken

WHEN a pay() metódus beállítja az active státuszt false-ra

THEN egy külön metódus (handlePlayerElimination) meghívásakor minden tulajdona owner-e null lesz, és a házak eltávolításra kerülnek

10. **AS A** rendszer

I WANT TO kezelni a hibás bemeneteket

GIVEN az input fájl negatív kockadobás értéket (-2) tartalmaz

WHEN a játék ezt be akarja olvasni

THEN a rendszer hibaüzenetet dob

11. **AS A** játékos negatív egyenleggel

I WANT TO hogy a szerencse mező visszahozzon nullára

GIVEN a játékos egyenlege -500 Peták (már kiesett)

WHEN egy 500 Peták LuckField-re lép (hipotetikusan, ha tovább játszhatna)

THEN az egyenleg 0-ra változik, de az active státusz már false, tehát nem folytatja

12. **AS A** felhasználó

I WANT TO hibaüzenetet kapni, ha két játékosnak ugyanaz a neve

GIVEN az input fájl két "Anna" nevű játékost tartalmaz

WHEN a játékosok betöltése során

THEN InputFileNotFoundException dobódik "egy jatekos nev ketszer lett megadva..." üzenettel

13. **AS A** játékvezető

I WANT TO hogy a játék pontosan X kör után véget érjen

GIVEN a Game inicializálása 5 körrel

WHEN a startForRounds() metódus fut

THEN pontosan 5 kör játszódik le, függetlenül attól, hogy hány játékos aktív

14. **AS A** játékos

I WANT TO megnyerni a játékot, ha mindenki más kiesik

GIVEN 3 játékos indul, ebből 2 kiesik

WHEN a isGameOver() ellenőrzi az aktív játékosok számát

THEN true-t ad vissza, és az announceWinner() kiírja a győztes nevét.

15. **AS A** ingatlantulajdonos

I WANT TO több bérleti díjat kapni, ha van ház az ingatlanomon

GIVEN Anna tulajdonosa egy ingatlannak házzal (2. index), Kristóf 1000 Peták egyenleggel

WHEN Kristóf a 2. indexű mezőre lép

THEN 2000 Peták bérleti díjat fizet (nem 500-at), Anna megkapja a 2000-et, és Kristóf egyenlege -1000-re csökken (kiesik)

Metódus Leírások

Game

Game -> nextTurn:

Végrehajt egy játékos kört: dob, lép és a mezőn végrehajtja a műveletet.

Game -> start:

Elindítja a játékot az alapján, hogy milyen konstruktorral hívtuk meg.

PropertyField

PropertyField -> onStep:

Végrehajtja a mező logikáját, vásárlást vagy építést, vagy díj fizetést.

Player

Player -> pay:

Kifizet egy megadott összeget, ha negatív lesz az egyenleg akkor a játékos kiesik.

Player -> decidePurchase:

Egy döntési algoritmus ami eldönti hogy a játékos vásárol -e vagy sem, ezt egy stratégia metódus segítségével teszi.

TacticalStrategy

TacticalStrategy -> shouldBuy:

Minden második lehetőséget kihagyja vásárlás lehetőségénél.

CarefulStrategy

CarefulStrategy -> shouldBuy:

Csakis akkor vásárol ha az ár maximum a játékos egyenlegének a fele.

GreedyStrategy

GreedyStrategy -> shouldBuy:

Minden lehetőségnél vásárol.

Példa fájl:

input.txt

```
10
property
service 4000
property
luck 500
property
service 3000
property
luck 1000
property
property
3
Anna greedy
Kristof careful
Andris tactical
3 2 4 1 5 6 2 3 1 4 1 3 1 1 6 3 6 3 2 4 1 5 2 1 3 2 1 2 1 2
```

kimenet:

```
input fajt megtalalva!
elore megadott dobasokkal fut! (30 dobas)

|====|      1. kor      |====|
Anna egyenlege: 10000 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 10000 mezoi: nincs
Andris egyenlege: 10000 mezoi: nincs
|=====|
Anna dobasa: 3
Anna szerencsere lepett: 500 P
Kristof dobasa: 2
Kristof ingatlant vasarolt: 2
Andris dobasa: 4
Andris ingatlant vasarolt: 4

|====|      2. kor      |====|
Anna egyenlege: 10500 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 9000 mezoi: 2
Andris egyenlege: 9000 mezoi: 4
|=====|
Anna dobasa: 1
Anna dijat fizetett 500-t Andris-nek
Kristof dobasa: 5
Kristof szerencsere lepett: 1000 P
Andris dobasa: 6

|====|      3. kor      |====|
Anna egyenlege: 10000 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 10000 mezoi: 2
Andris egyenlege: 9500 mezoi: 4
|=====|
Anna dobasa: 2
Anna ingatlant vasarolt: 6
Kristof dobasa: 3
Kristof ingatlant vasarolt: 0
Andris dobasa: 1
Andris szolgaltatasi dijat fizetett: 4000 P

|====|      4. kor      |====|
Anna egyenlege: 9000 mezoi: 6
Kristof egyenlege: 9000 mezoi: 2, 0
Andris egyenlege: 5500 mezoi: 4
|=====|
Anna dobasa: 4
Anna dijat fizetett 500-t Kristof-nek
Kristof dobasa: 1
Kristof szolgaltatasi dijat fizetett: 4000 P
Andris dobasa: 3
Andris hazat epitett: 4

|====|      5. kor      |====|
Anna egyenlege: 8500 mezoi: 6
Kristof egyenlege: 5500 mezoi: 2, 0
Andris egyenlege: 1500 mezoi: 4(H)
|=====|
Anna dobasa: 1
Anna szolgaltatasi dijat fizetett: 4000 P
Kristof dobasa: 1
Andris dobasa: 6
Andris dijat fizetett 500-t Kristof-nek

|====|      6. kor      |====|
Anna egyenlege: 4500 mezoi: 6
```

```
Kristof egyenlege: 6000 mezoi: 2, 0
Andris egyenlege: 1000 mezoi: 4(H)
|=====|
Anna dobasa: 3
Anna dijat fizetett 2000-t Andris-nek
Kristof dobasa: 6
Kristof ingatlant vasarolt: 8
Andris dobasa: 3
Andris szerencsere lepott: 500 P

|====|      7. kor      |====|
Anna egyenlege: 2500 mezoi: 6
Kristof egyenlege: 5000 mezoi: 2, 0, 8
Andris egyenlege: 3500 mezoi: 4(H)
|=====|
Anna dobasa: 2
Kristof dobasa: 4
Andris dobasa: 1

|====|      8. kor      |====|
Anna egyenlege: 2500 mezoi: 6
Kristof egyenlege: 5000 mezoi: 2, 0, 8
Andris egyenlege: 3500 mezoi: 4(H)
|=====|
Anna dobasa: 5
Anna kiesett!
Anna szolgaltatasi dijat fizetett: 4000 P
Anna kiesett a jatekbol!
Anna osszes ingatlanja elveszik es ujra vasarolhatova valik.
Kristof dobasa: 2
Kristof dijat fizetett 2000-t Andris-nek
Andris dobasa: 1
Andris szolgaltatasi dijat fizetett: 3000 P

|====|      9. kor      |====|
Anna egyenlege: -1500 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 3000 mezoi: 2, 0, 8
Andris egyenlege: 2500 mezoi: 4(H)
|=====|
Kristof dobasa: 3
Kristof szerencsere lepott: 1000 P
Andris dobasa: 2
Andris szerencsere lepott: 1000 P

|====|     10. kor     |====|
Anna egyenlege: -1500 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 4000 mezoi: 2, 0, 8
Andris egyenlege: 3500 mezoi: 4(H)
|=====|
Kristof dobasa: 1
Andris dobasa: 2

|====|     11. kor     |====|
Anna egyenlege: -1500 mezoi: nincs
Kristof egyenlege: 4000 mezoi: 2, 0, 8
Andris egyenlege: 3500 mezoi: 4(H)
|=====|
Kristof dobasa: 1
Kristof ingatlant vasarolt: 9
Andris dobasa: 2
Andris kiesett!
Andris szolgaltatasi dijat fizetett: 4000 P
Andris kiesett a jatekbol!
Andris osszes ingatlanja elveszik es ujra vasarolhatova valik.

*** JATEK VEGE ***
A gyoztes: Kristof!
Vegso tokeje: 3000 Petak
Ingatlanok szama: 4
```